4 Integrales.

4.1 Coordenadas.

En el estudio del espacio tridimensional es fundamental contar con sistemas que nos permitan ubicar con precisión cualquier punto o elemento geométrico. Las **coordenadas** surgen como una herramienta esencial para describir la posición de los objetos de forma numérica y ordenada, facilitando el análisis matemático y la representación gráfica de figuras, superficies y trayectorias.

El desarrollo de estos sistemas permite expresar las relaciones espaciales de manera más simple, dependiendo de la simetría o naturaleza del problema. De esta forma, el estudio de las coordenadas constituye una base indispensable para comprender el comportamiento geométrico y físico del espacio.

4.1.1 Coordenadas Polares

El sistema de coordenadas polares es una alternativa al sistema cartesiano para localizar puntos en el plano. En lugar de usar las coordenadas rectangulares (x, y), cada punto se describe mediante un par ordenado (r, θ), donde:

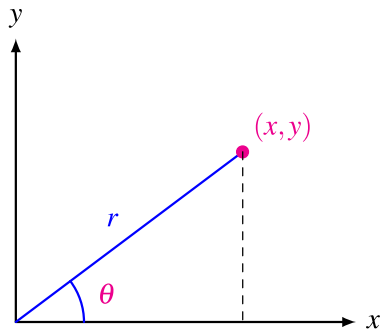
- r representa la distancia del punto al origen (radio vector).
- θ es el ángulo que forma el radio vector con el eje positivo x, medido en sentido antihorario.

Este sistema resulta especialmente útil para describir curvas con simetría circular o radial, como circunferencias, espirales o sectores angulares, y simplifica diversos cálculos geométricos e integrales.

DRAFT

Relaciones entre coordenadas polares y cartesianas

Las relaciones fundamentales entre los sistemas cartesiano y polar son:



$$x = r\cos(\theta)$$
$$y = r\,\text{sen}(\theta)$$
$$r^2 = x^2 + y^2$$
$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

Figura 4.1: Relación entre coordenadas cartesianas y polares.

$$r^2\cos^2\theta + r^2\text{sen}^2\theta = r^2$$
$$r^2(\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta) = r^2$$
$$r^2 = r^2$$

$$0 \leq r \leq \infty$$
$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Estas ecuaciones permiten transformar expresiones entre ambos sistemas según sea conveniente para el análisis o la representación gráfica de una curva.

Interpretación geométrica

En el plano polar, cada punto está determinado por su distancia al origen y el ángulo que forma con el eje x. Este sistema puede imaginarse como una red de círculos concéntricos y rayos que parten del origen, donde cada intersección corresponde a un punto (r, θ).

DRAFT

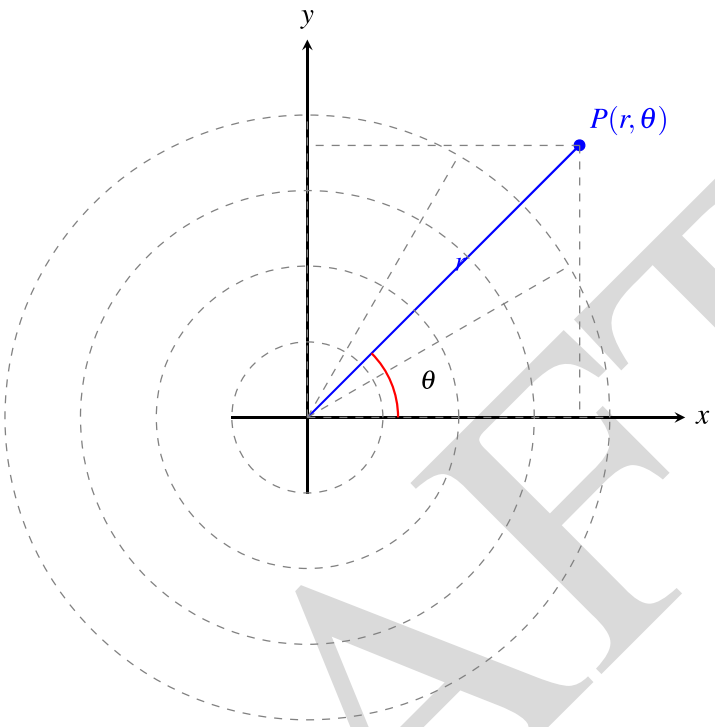


Figura 4.2: Representación de un punto en coordenadas polares y su relación con los ejes cartesianos.

El sistema de coordenadas polares ofrece una forma natural y eficiente de representar puntos y curvas con simetría circular. Sus relaciones con el sistema cartesiano permiten transformar ecuaciones, graficar funciones y aplicar técnicas de integración más sencillas en regiones radiales o angulares.

4.1.2 Coordenadas cilíndricas

El sistema de coordenadas cilíndricas es una extensión del sistema de coordenadas polares al espacio tridimensional. En este sistema, la posición de un punto se determina mediante tres valores: la distancia radial r, el ángulo θ y la altura z. Este tipo de coordenadas resulta especialmente útil para describir superficies o volúmenes con simetría alrededor de un eje, como cilindros, conos o helicoides.

DRAFT

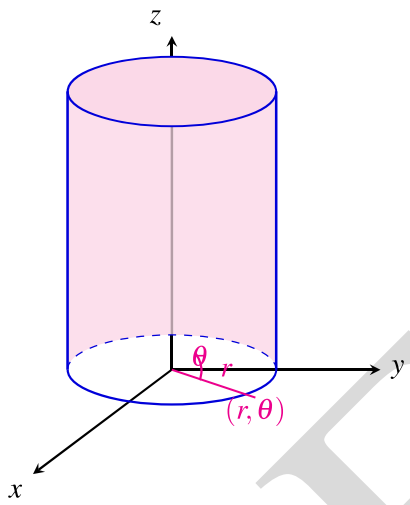


Figura 4.3: Cilindro circular recto de radio a en coordenadas cilíndricas y sus ecuaciones de conversión con el sistema cartesiano.

Relaciones entre coordenadas cartesianas y cilíndricas

$$
\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= r^2 \\
x &= r\cos\theta \\
y &= r\operatorname{sen}\theta \\
z &= z \\
\operatorname{sen}\theta &= \frac{y}{r} \\
\cos\theta &= \frac{x}{r} \\
\tan\theta &= \frac{y}{x} \\
\theta &= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)
\end{aligned}
$$

Con estas expresiones, se puede transformar un punto de un sistema a otro sin dificultad. El rango de los valores normalmente se toma como:

$$0 \leq r \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

DRAFT

Definición y elementos principales

Un punto en el espacio tridimensional se representa como (r, θ, z), donde:

- r es la distancia del punto al eje z, equivalente al radio en coordenadas polares.
- θ es el ángulo formado por la proyección del punto sobre el plano xy con el eje positivo x.
- z es la coordenada vertical, igual a la usada en el sistema cartesiano.

Este sistema puede visualizarse como una combinación del plano polar (r, θ), que define la posición horizontal del punto, y una coordenada adicional z, que indica su altura.

Relaciones entre coordenadas cilíndricas y cartesianas

Las relaciones que permiten convertir entre coordenadas cilíndricas y cartesianas son las siguientes:

Interpretación geométrica

Geométricamente, las coordenadas cilíndricas pueden entenderse como un sistema formado por:

- **Superficies de radio constante** ($r = \text{cte}$): cilindros circulares que rodean el eje z.
- **Superficies de ángulo constante** ($\theta = \text{cte}$): planos verticales que contienen el eje z.
- **Superficies de altura constante** ($z = \text{cte}$): planos horizontales paralelos al plano xy.

Cada punto del espacio puede ubicarse en la intersección de una de cada una de estas superficies.

DRAFT

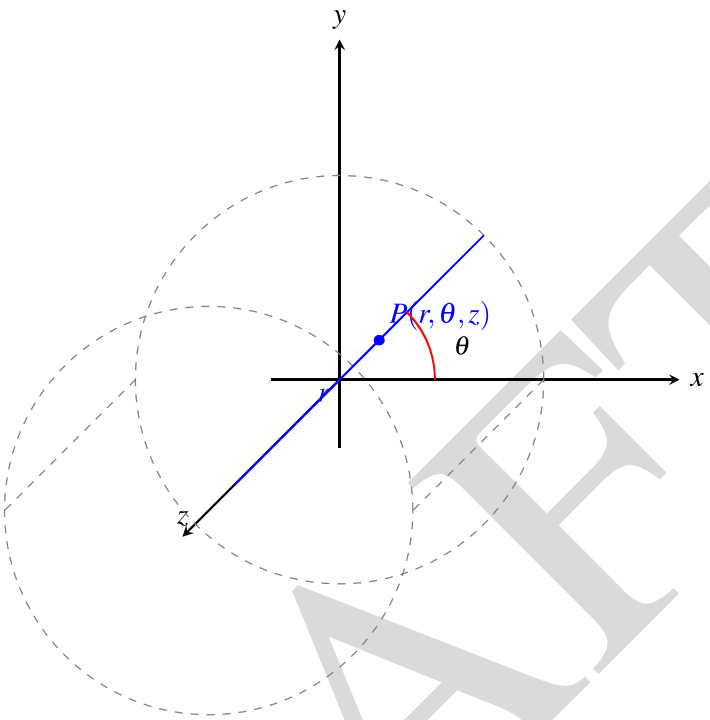


Figura 4.4: Representación de un punto en coordenadas cilíndricas.

En la figura se observa cómo el punto $P(r,\theta,z)$ se obtiene al proyectar su posición sobre el plano xy (determinada por r y θ) y luego elevarlo a una altura z sobre dicho plano.

Es por esto que el sistema de coordenadas cilíndricas proporciona una manera eficaz de describir objetos y regiones que presentan simetría rotacional alrededor de un eje. Gracias a su estructura, permite simplificar el análisis de sólidos como cilindros, conos o tubos, y facilita el cálculo de integrales y volúmenes en el espacio tridimensional. Además, constituye un paso intermedio importante hacia el estudio de sistemas más generales, como las coordenadas esféricas.

4.1.3 Coordenadas Esféricas.

Las coordenadas esféricas constituyen un sistema tridimensional que describe un punto en el espacio mediante tres variables: ρ, θ y ϕ. Este sistema resulta especialmente útil para representar cuerpos con simetría esférica, como esferas, casquetes o regiones radiales, simplificando notablemente los cálculos de volumen y área.

En este sistema:

- ρ representa la distancia desde el origen hasta el punto.

DRAFT

- θ es el ángulo en el plano xy, medido desde el eje x (similar al de las coordenadas polares).
- ϕ es el ángulo entre el eje z y la línea que conecta el origen con el punto.

La relación entre las coordenadas esféricas y cartesianas se expresa mediante las siguientes ecuaciones:

$$
\begin{gathered}
r = \rho \sin(\phi), \\
x = \rho \sin(\phi)\cos(\theta), \\
y = \rho \sin(\phi)\sin(\theta), \\
z = \rho \cos(\phi), \\
x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2, \\
0 \leq \rho \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.
\end{gathered}
$$

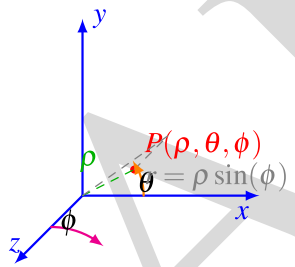


Figura 4.5: Representación del sistema de coordenadas esféricas.

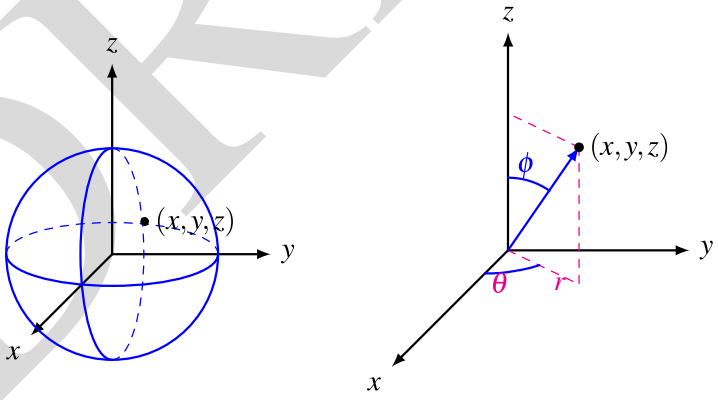


Figura 4.6: Representación geométrica de las coordenadas esféricas.

El sistema de coordenadas esféricas amplía las herramientas de la geometría analítica para el análisis tridimensional, permitiendo representar y resolver con mayor facilidad problemas de cálculo en sólidos con simetría radial o esférica. Su relación con las coordenadas

DRAFT

cilíndricas y cartesianas lo convierte en un recurso fundamental en el estudio de integrales múltiples y en la descripción de fenómenos físicos tridimensionales.

4.2 Ejemplos

A continuación, se presentan ejemplos representativos para cada uno de los sistemas de coordenadas: polares, cilíndricas y esféricas. En cada caso se muestran los pasos necesarios para realizar la conversión o representación.

4.2.1 Ejemplo 1 Coordenadas Polares

1. **Representar en coordenadas polares el punto $P(2,2)$.**

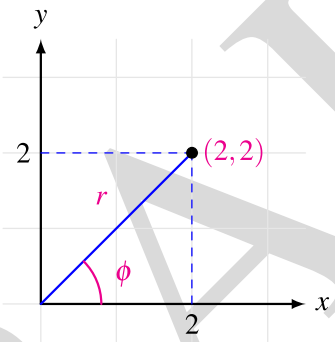


Figura 4.7: Representación del punto en coordenadas polares.

En el sistema de coordenadas polares, un punto en el plano se define mediante su distancia r desde el origen y el ángulo θ que forma con el eje x. Las ecuaciones de conversión son:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),$$

Sustituyendo:

$$r = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto, la representación polar del punto es:

$$P(r,\theta) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}).$$

2. **Representar la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ en coordenadas polares.**

DRAFT

Se sabe que en coordenadas polares $x = r\cos(\theta)$ y $y = r\sin(\theta)$. Sustituyendo en la ecuación dada:

$$(r\cos(\theta))^2 + (r\sin(\theta))^2 = a^2,$$
$$r^2(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = a^2,$$
$$r^2 = a^2 \Rightarrow r = a.$$

Por lo tanto, en coordenadas polares la circunferencia de radio a se representa como:

$$r = a.$$

Partiendo de la ecuación cartesiana:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Sustituyendo polares:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\text{sen}\theta)^2 = a^2$$

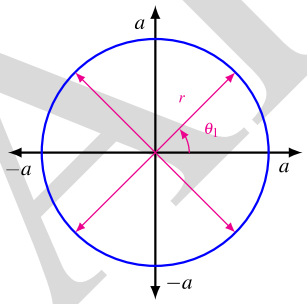
$$r^2\cos^2\theta + r^2\text{sen}^2\theta = a^2$$

Factor común:

$$r^2\underbrace{(\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta)}_{1} = a^2$$

$$r^2 = a^2$$

$$r = a$$



Punto:
(a, θ)

Dominio:
$0 \leq \theta \leq 2\pi$

Figura 4.8: Circunferencia en polares $r = a$.

4.2.2 Ejemplo 2 Coordenadas Cilíndricas

1. **Transformar el paraboloide elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ a coordenadas cilíndricas.**
   En coordenadas cilíndricas:

   $$x = \rho\cos(\theta), \quad y = \rho\sin(\theta), \quad z = z,$$

   Sustituyendo en la ecuación original:

   $$\frac{(\rho\cos(\theta))^2}{a^2} + \frac{(\rho\sin(\theta))^2}{b^2} = \frac{z}{c},$$

DRAFT

Simplificando:

$$\rho^2\left(\frac{\cos^2(\theta)}{a^2}+\frac{\sin^2(\theta)}{b^2}\right)=\frac{z}{c}.$$

Finalmente, la ecuación del paraboloide elíptico en coordenadas cilíndricas es:

$$z=c\rho^2\left(\frac{\cos^2(\theta)}{a^2}+\frac{\sin^2(\theta)}{b^2}\right).$$

2. **Representar en coordenadas cilíndricas el punto $P(2,-2,3)$.**
   En coordenadas cilíndricas, el punto se define como (ρ,θ,z), donde:

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2},\quad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),\quad z=z.$$

Sustituyendo:

$$\rho=\sqrt{2^2+(-2)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2},$$
$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{-2}{2}\right)=\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4},$$
$$z=3.$$

Por tanto:

$$P(\rho,\theta,z)=(2\sqrt{2},-\frac{\pi}{4},3).$$

4.2.3 Ejemplo 3 Coordenadas Esféricas

1. **Expresar en coordenadas esféricas el punto $P(1,\sqrt{3},2)$.**
   Las relaciones de conversión son:

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2},\quad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),\quad \phi=\cos^{-1}\left(\frac{z}{\rho}\right),$$

Sustituyendo:

$$\rho=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2},$$
$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)=\frac{\pi}{3},$$
$$\phi=\cos^{-1}\left(\frac{2}{2\sqrt{2}}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{4}.$$

Por tanto:

$$P(\rho,\theta,\phi)=(2\sqrt{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}).$$

DRAFT

2. **Transformar a coordenadas esféricas la superficie $x^2+y^2+z^2=9$.**
   En coordenadas esféricas se cumple que:

$$x^2+y^2+z^2=\rho^2.$$

   Sustituyendo en la ecuación dada:

$$\rho^2=9\Rightarrow\rho=3.$$

   Por lo tanto, la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas es simplemente:

$$\rho=3.$$

Definición 4.1. Una integral permite generalizar la suma de cantidades infinitesimales para calcular magnitudes acumuladas. En una variable se interpreta como el área bajo una curva; en varias variables, permite calcular áreas, volúmenes, masas y otras cantidades sobre una región Ω.

$$\Delta A=\Delta x\Delta y$$
$$\int_\Omega dA=\iint_\Omega dxdy$$
$$A=\iint_\Omega dxdy$$

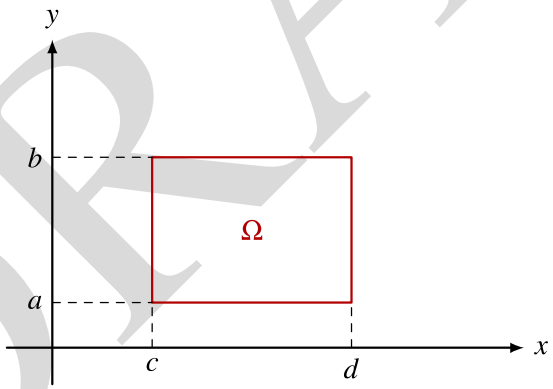


Figura 4.9: Dominio rectangular Ω: $c\leq x\leq d$, $a\leq y\leq b$.

4.3 Tipos de dominios.

Definición 4.2. Un dominio de integración Ω es la región del plano o del espacio sobre la cual se evalúa una integral múltiple. Sus límites describen los valores que pueden tomar las variables y permiten transformar la integral sobre una región geométrica en una integral iterada.

DRAFT

4.3.1 Dominio Ω constante.

Definición 4.3. Un dominio Ω constante es una región rectangular cuyos límites para cada variable son números reales fijos. En este caso, los intervalos de integración no dependen de otra variable.

$$\{\Omega : (a \leq x \leq b); (c \leq y \leq d)\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\iint_\Omega f(x,y)dxdy$$
$$\int_a^b \int_c^d dxdy$$

4.3.2 Dominio Ω constante en x.

Definición 4.4. Un dominio Ω constante en x es una región donde la variable x varía entre dos constantes, mientras que la variable y queda acotada por funciones de x. Este tipo de dominio también se conoce como dominio tipo I.

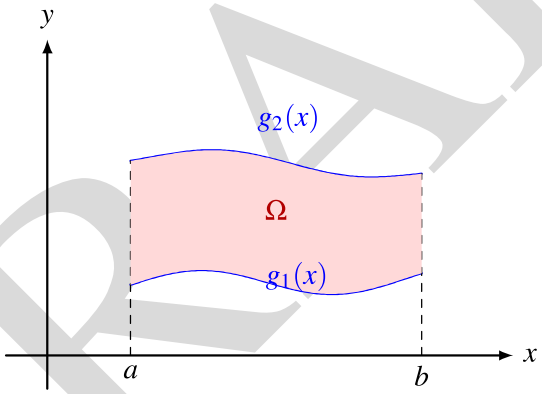


Figura 4.10: Dominio tipo I: $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$.

$$\{\Omega : (a \leq x \leq b); (g_1(x) \leq y \leq g_2(x))\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\iint_\Omega f(x,y)dxdy$$
$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dxdy$$

4.3.3 Dominio Ω constante en y.

Definición 4.5. Un dominio Ω constante en y es una región donde la variable y varía entre dos constantes, mientras que la variable x queda acotada por funciones de y. Este tipo de dominio también se conoce como dominio tipo II.

DRAFT

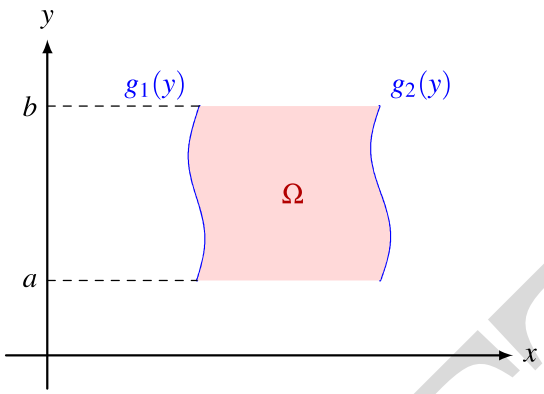


Figura 4.11: Dominio tipo II: $a \leq y \leq b$ y $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$.

$$\{\Omega : (g_1(y) \leq x \leq g_2(y)); (a \leq y \leq b)\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\iint_\Omega f(x,y)dxdy$$
$$\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} \int_a^b dxdy$$

4.3.4 Dominio Ω variable.

Definición 4.6. Un dominio Ω variable es una región cuyos límites dependen de funciones en ambas direcciones. Para describirlo correctamente se deben identificar las curvas que acotan la región y elegir el orden de integración más conveniente.

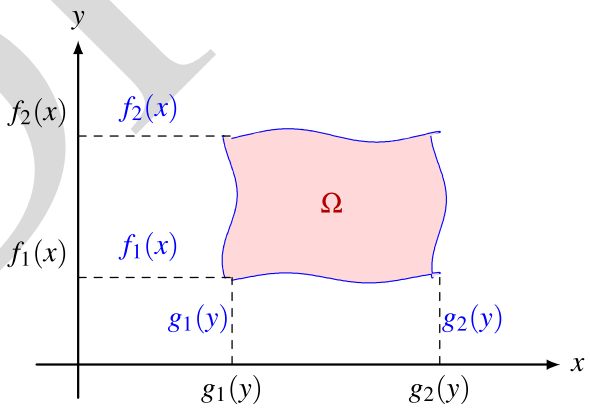


Figura 4.12: Dominio variable: $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$ y $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$.

DRAFT

$$\{\Omega : (g_1(y) \leq x \leq g_2(y)); (h_1(x) \leq y \leq h_2(x))\}$$

El dominio está acotado por valores constantes:

$$\iint_\Omega f(x,y)dxdy$$
$$\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} dxdy$$

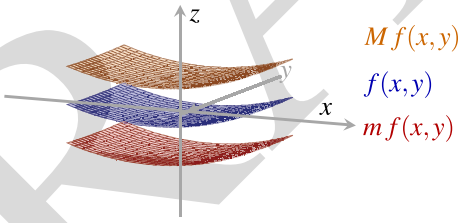
Definición 4.7. Las integrales multiples comparten las mismas propiedades de linealidad que las integrales en una variable, es decir, $F(x,y)$ y $G(x,y) \in \{F(x,y), G(x,y)\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\}$

$$\iint_\Omega F(x,y) \pm G(x,y)dxdy$$
$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy \pm \iint_\Omega G(x,y)dxdy$$

La siguiente definición hace referencia a que las integrales pueden ser acotadas al multiplicar por una constante.

Definición 4.8. $F(x,y)$ y $G(x,y) \in \{F(x,y), G(x,y)\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}\}$

$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy \ni \text{ y } \iint_\Omega G(x,y)dxdy \ni$$
$$\text{Entonces } M \iint_\Omega F(x,y)dxdy \ni \text{ con } M \in \mathbb{R}$$



Definición 4.9. $L \iint_\Omega F(x,y)dxdy \leq \iint_\Omega F(x,y)dxdy \leq M \iint_\Omega F(x,y)dxdy$ Si $L < M$ y $L, M \in \mathbb{R}$

Definición 4.10. $\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2$

$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy = \iint_{\Omega_1} F(x,y)dxdy + \iint_{\Omega_2} F(x,y)dxdy$$

Definición 4.11. Teorema de Fubini: Permite cambiar el orden de integración en una integral doble cuando la función es integrable en Ω.

$$\iint_\Omega f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx$$
$$\iint_\Omega f(x,y)\,dA = \int_c^d \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy$$

DRAFT

4.4 Aplicaciones de la integral doble.

Definición 4.12. Las aplicaciones de la integral doble se basan en acumular los valores de una función $F(x,y)$ sobre una región plana Ω. Si $F(x,y)$ representa una altura, la integral calcula un volumen; si representa una densidad, permite obtener masa, carga o momentos. Cuando la función integrando es 1, la integral doble calcula el área de la región.

4.4.1 Cálculo del volumen.

$$\iint_\Omega dV = \iint_\Omega F(x,y)\,dA$$
$$V = \iint_\Omega F(x,y)\,dx\,dy$$

Ejemplo: Calcular el área de la región limitada por $y = x$ y $y = x^2$ en $0 \le x \le 1$.

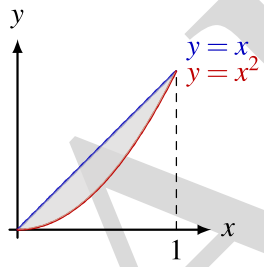


Figura 4.13: Región entre $y = x$ y $y = x^2$ en $0 \le x \le 1$.

$$A = \int_0^1 \left(x - x^2\right) dx$$
$$A = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

Ejemplo: Calcular el área de Ω.

De la gráfica se plantean las curvas de frontera:

$$\text{Parábola: } y = 1 - \frac{x^2}{4}$$
$$\text{Segmento izquierdo: } y = \frac{x}{2} + 1,\ -2 \le x \le 0$$
$$\text{Segmento derecho: } y = -\frac{x}{2} + 1,\ 0 \le x \le 2$$

$$A = \int_{-2}^{0} \left[\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) - \left(\frac{x}{2} + 1\right)\right] dx + \int_0^2 \left[\left(1 - \frac{x^2}{4}\right) - \left(-\frac{x}{2} + 1\right)\right] dx$$

DRAFT

$$A = \int_{-2}^{0} \left(-\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2}\right) dx + \int_{0}^{2} \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2}\right) dx$$
$$A = 2\int_{0}^{2} \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2}\right) dx = 2\left[-\frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{4}\right]_0^2 = 2\left(-\frac{8}{12} + 1\right) = \frac{2}{3}$$

Ejercicio resuelto: Evaluar la integral $\iint_\Omega x^2 y\, dx\, dy$, con $\Omega = \{1 \le x \le 2,\ 2 \le y \le 3\}$.

$$\int_2^3 \int_1^2 x^2 y\, dx\, dy$$
$$= \int_2^3 \left[\frac{x^3}{3} y\right]_1^2 dy = \int_2^3 \frac{7}{3} y\, dy$$
$$= \frac{7}{3}\left[\frac{y^2}{2}\right]_2^3 = \frac{35}{6}$$

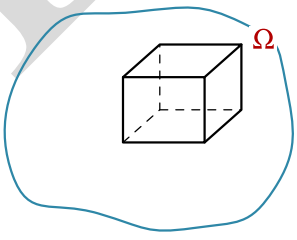
Ejercicio resuelto: Evaluar la integral doble $\iint_\Omega x\cos(y)\, dx\, dy$, con $\Omega = \{0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 2\pi\}$.

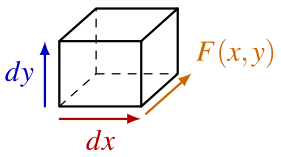
$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 x\cos(y)\, dx\, dy$$
$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{x^2}{2}\cos(y)\right]_0^1 dy = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \cos(y)\, dy$$
$$= \frac{1}{2}\left[\sin(y)\right]_0^{2\pi} = 0$$

4.5 Aplicación de la integral doble.

Definición 4.13. En el cálculo de volúmenes, la integral doble se interpreta como la suma de pequeños prismas diferenciales levantados sobre cada elemento de área dA del dominio Ω. Si la superficie superior está dada por $z = F(x,y)$, entonces el volumen del sólido comprendido entre dicha superficie y la región Ω se obtiene acumulando las alturas $F(x,y)$ sobre todo el dominio.

4.5.1 Cálculo del volumen.





DRAFT

$$\iint_{\Omega} dV = \iint_{\Omega} F(x,y)\,dx\,dy$$
$$V = \iint_{\Omega} F(x,y)\,dx\,dy$$

Ejemplo: Calcular el volumen dentro del cilindro $x^2+y^2=16$, limitado por el plano $z=0$ y la superficie $z=4x$.

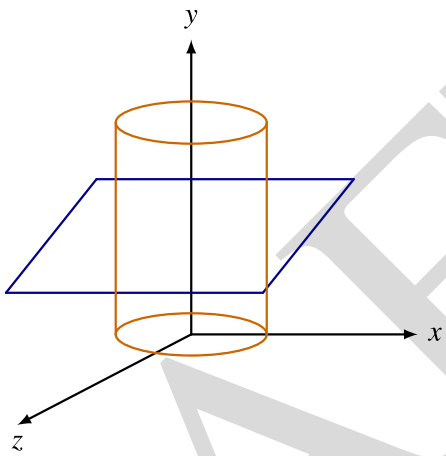


Figura 4.14: Representación sencilla de un cilindro sobre los ejes coordenados.

Como la altura del sólido está dada por $z=4x$ y el plano inferior es $z=0$, solo se considera la parte del cilindro donde $x \geq 0$. Además,

$$x^2+y^2=16 \Rightarrow y = \pm\sqrt{16-x^2}$$

Por tanto, el volumen se calcula mediante

$$V = \iint_{\Omega} 4x\,dA$$
$$V = \int_0^4 \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} 4x\,dy\,dx$$
$$V = \int_0^4 4x\,(y)\Big|_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} dx$$
$$V = \int_0^4 8x\sqrt{16-x^2}\,dx$$

Haciendo la sustitución $u = 16-x^2$, entonces $du = -2x\,dx$, y se obtiene

$$V = 8\int_0^4 x\sqrt{16-x^2}\,dx$$
$$V = -4\int_{16}^0 u^{1/2}\,du$$
$$V = 4\int_0^{16} u^{1/2}\,du$$
$$V = 4\left(\frac{2}{3}u^{3/2}\right)\Big|_0^{16}$$
$$V = \frac{8}{3}(16)^{3/2} = \frac{8}{3}(64) = \frac{512}{3}$$

DRAFT

Por lo tanto,

$$\boxed{V = \frac{512}{3}}$$

Ejemplo: Calcular el volumen de la figura formada por el plano xy, $z = x^2 + 4y^2$ y el cilindro $x^2 + 4y^2 = 4$.

Aprovechando simetría igual a 4 se tiene:

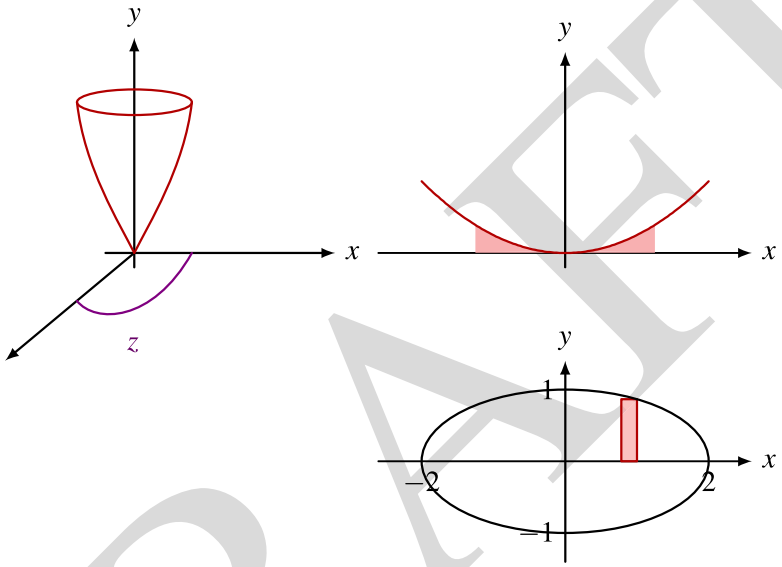


Figura 4.15: Esbozo de la superficie y de la sección transversal para el sólido definido por $z = x^2 + 4y^2$ y $x^2 + 4y^2 = 4$.

$$4\int_0^2 \int_0^{\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}} \left(x^2 + 4y^2\right) dxdy$$

$$4\int_0^2 \left(x^2 y + \frac{4y^3}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{4-x^2}}{2}} dx$$

$$4\int_0^2 \left(\frac{x^2\sqrt{4-x^2}}{2} + \frac{4}{3}\frac{\left(4-x^2\right)}{8}\right) dx$$

$$\frac{4}{3}\int_0^2 \left(3\frac{x^2\sqrt{4-x^2}}{2} + \frac{\left(4-x^2\right)}{2}\right) dx$$

$$\frac{2}{3}\int_0^1 3x^2\sqrt{4-x^2} + \left(4-x^2\right) dx$$

$$\frac{2}{3}\int_0^2 \left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(3x^2 + \left(4-x^2\right)\right) dx$$

$$\frac{2}{3}\int_0^2 \left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(2x^2 + 4\right) dx$$

DRAFT

$$\frac{4}{3}\int_0^2 \left(4-x^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(x^2+2\right)dx$$

Usando una sustitución trigonométrica adecuada, se tiene:

$$\begin{gathered} x = 2sin(\theta) \\ dx = 2cos(\theta) \\ \frac{x}{2} = sin(\theta) \\ \text{Si } x = 0 \rightarrow \theta = 0 \\ \text{Si } x = 2 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \end{gathered}$$

La inegral con lo nuevos límites de integración tiene la forma:

$$\begin{gathered} \frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4-4sin(\theta)^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(4sin(\theta)^2\right)2cos(\theta)d\theta \\ \frac{4\times 2\times 2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(\theta)^2\left(4sin(\theta)^2+2\right)d\theta \\ \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4cos(\theta)^2 sin(\theta)^2+2cos(\theta)^2\right)d\theta \end{gathered}$$

Recordar las siguientes identidades trigonométricas:

$$\begin{gathered} sin(\theta)^2 = \frac{1-cos(2\theta)}{2} \\ cos(\theta)^2 = \frac{1+cos(2\theta)}{2} \end{gathered}$$

Solucinando la primera integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4cos(\theta)^2 sin(\theta)^2\right)d\theta$ se tiene:

$$\begin{gathered} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+cos(2\theta)}{2}\times\frac{1-cos(2\theta)}{2}d\theta \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1-cos(2\theta)^2\right)d\theta \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-1-cos(4\theta)}{2}d\theta \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}-\frac{cos(4\theta)}{2}d\theta \\ \frac{\theta}{2}-\frac{1}{2}\frac{sin(4\theta)}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} \end{gathered}$$

Por otra parte, al solucionar la integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2cos(\theta)^2 d\theta$:

DRAFT

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+cos(2\theta)}{2} d\theta$$
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+cos(2\theta))\, d\theta$$
$$\theta + \frac{sin(2\theta)}{2}|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

Al sumar los dos resultados anteriores y multiplicar por $\frac{16}{3}$ se tiene que el volumen de la figura propuesta es $\frac{16}{3}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{16}{3}\right)\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 4\pi u d^3$

4.6 Integrales dobles en coordenadas polares.

Definición 4.14. Las coordenadas polares permiten describir un punto del plano mediante su distancia al origen r y el ángulo θ que forma con el eje x. En integrales dobles, este cambio de variable es útil cuando el dominio Ω tiene forma circular, anular o radial, ya que transforma las variables cartesianas (x,y) en (r,θ) y reemplaza el elemento de área por $dA = r\,dr\,d\theta$.

$$\iint_\Omega F(x,y)dxdy = \iint_\Omega JF(r,\theta)dA$$

J es el determinante del Jacobiano. Al multiplicar la integral del lado derecho permite integrar en un nuevo de marco de referencia donde los límites de integración cambian de acuerdo con las nuevas variables en este caso r y θ.

$$\text{Sean } x = rcos(\theta) \text{ y } y = rsin(\theta)$$
$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\theta) & -rsin(\theta) \\ sin(\theta) & rcos(\theta) \end{bmatrix}$$

Ahora, el determinante de la matriz Jacobiano en coordenadas polares viene dada por:

$$det(J) = rcos(\theta)^2 + rsin(\theta)^2 = r$$

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\, r\,dr\,d\theta$$

$$x^2+y^2 = r^2, \qquad u = -r^2, \qquad du = -2r\,dr \Rightarrow -\frac{du}{2} = r\,dr$$
$$= \int_0^{2\pi}\int -\frac{e^u}{2}\, du\,d\theta$$

Ejemplo: Calcular el área de la figura.

DRAFT

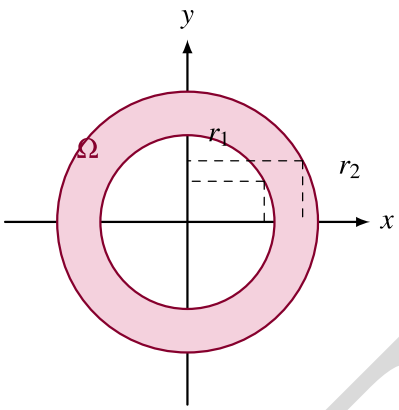


Figura 4.16: Región anular comprendida entre las circunferencias de radio r_1 y r_2.

$$\pi (r_2)^2 - \pi (r_1)^2 = \pi \left((r_2)^2 - (r_1)^2 \right)$$
$$\iint_\Omega dxdy = \int_0^{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} r\, dr\, d\theta$$

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} r\, dr\, d\theta &= \int_0^{2\pi} \left. \frac{r^2}{2} \right|_{r_1}^{r_2} d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right] d\theta \\
&= \frac{1}{2} \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right] \theta \Big|_0^{2\pi} \\
&= \frac{1}{2} \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right] (2\pi) \\
&= \pi \left[(r_2)^2 - (r_1)^2 \right]
\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular

$$\iint_\Omega e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy$$

considerando la región

$$\Omega = \left\{ x^2 + y^2 = a^2 \right\}$$

$$\iint_\Omega e^{-(x^2+y^2)}\, dxdy = \int_0^{2\pi} \int_0^a e^{-r^2}\, r\, dr\, d\theta$$

Haciendo la sustitución

$$u = -r^2, \qquad du = -2r\, dr, \qquad -\frac{du}{2} = r\, dr$$

DRAFT

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi}\int_0^a e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta &= \int_0^{2\pi}\int -\frac{e^u}{2}\,du\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} -\frac{e^{-r^2}}{2}\Big|_0^a\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\frac{1-e^{-a^2}}{2}\,d\theta \\ &= \frac{1-e^{-a^2}}{2}\,\theta\Big|_0^{2\pi} \\ &= \pi\left(1-e^{-a^2}\right)\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular el área de un pétalo de la rosa polar

$$r = \sin(3\theta)$$

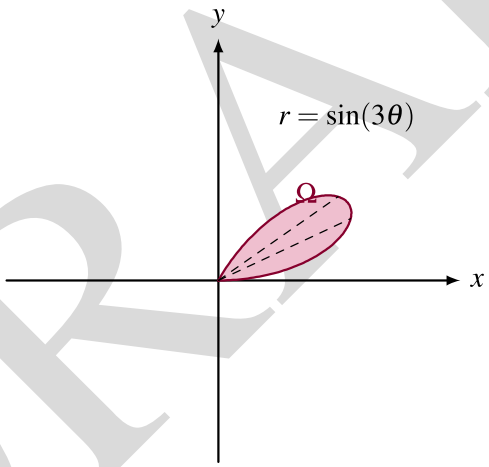


Figura 4.17: Pétalo de la curva polar $r = \sin(3\theta)$ para $0 \le \theta \le \pi/3$.

Usando la fórmula de área en coordenadas polares,

$$A = \iint_\Omega dA = \int_0^{\pi/3}\int_0^{\sin(3\theta)} r\,dr\,d\theta$$

DRAFT

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{\pi/3} \frac{r^2}{2}\Big|_0^{\sin(3\theta)} d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \sin^2(3\theta)\, d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \frac{1-\cos(6\theta)}{2}\, d\theta \\
&= \frac{1}{4}\left(\theta - \frac{\sin(6\theta)}{6}\right)\Big|_0^{\pi/3} \\
&= \frac{1}{4}\cdot\frac{\pi}{3} \\
&= \frac{\pi}{12}
\end{aligned}$$

Ejemplo: Calcular

$$\iint_\Omega xy\,dx\,dy$$

sobre el círculo

$$\Omega = \left\{x^2 + y^2 \le a^2\right\}$$

En coordenadas polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y $dA = r\,dr\,d\theta$, por lo tanto

$$\begin{aligned}
\iint_\Omega xy\,dx\,dy &= \int_0^{2\pi}\int_0^a (r\cos\theta)(r\sin\theta)\, r\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^a r^3\cos\theta\sin\theta\,dr\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{4}\Big|_0^a \cos\theta\sin\theta\,d\theta \\
&= \frac{a^4}{4}\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta\,d\theta
\end{aligned}$$

Usando la identidad $2\sin\theta\cos\theta = \sin(2\theta)$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\frac{a^4}{4}\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta\,d\theta &= \frac{a^4}{8}\int_0^{2\pi}\sin(2\theta)\,d\theta \\
&= -\frac{a^4}{16}\cos(2\theta)\Big|_0^{2\pi} \\
&= 0
\end{aligned}$$

DRAFT

4.7 Integración triple.

Definición 4.15. Una integral triple permite acumular una función $F(x,y,z)$ sobre una región sólida Ω del espacio tridimensional. Se utiliza para calcular volúmenes, masas, cargas, momentos y otras cantidades distribuidas en un cuerpo, mediante la suma de pequeños elementos diferenciales de volumen dV.

Cálculo de vólumenes: Diferencial de volumen.

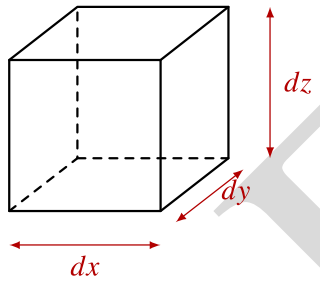


Figura 4.18: Elemento diferencial de volumen con dimensiones dx, dy y dz.

$$dV = dxdydz$$
$$\int dv = \iiint dxdydz$$
$$V = \int_a^b \int_{F_1(x)}^{F_2(x)} \int_{G_1(x,y)}^{G_2(x,y)} dzdydx$$

Calcular el volumen del cubo acotado por $x \in [0,x_1]$, $y \in [0,y_1]$ y $z \in [0,z_1]$

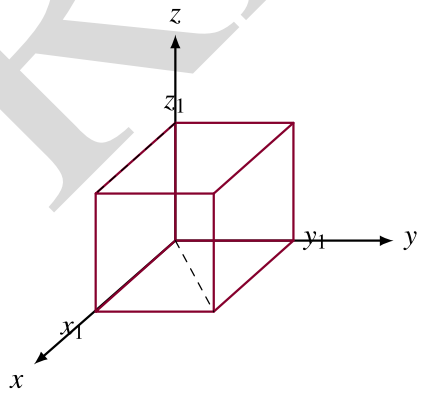


Figura 4.19: Prisma rectangular acotado por $0 \leq x \leq x_1$, $0 \leq y \leq y_1$ y $0 \leq z \leq z_1$.

$$V = \int_0^{z_1} \int_0^{y_1} \int_0^{x_1} dxdydz$$
$$V = x\Big|_0^{x_1} \int_0^{z_1} \int_0^{y_1} dxdydz = x_1 \int_0^{z_1} \int_0^{y_1} dxdydz$$

DRAFT

$$V = x_1 y\Big|_0^{y_1} \int_0^{z_1} dz = x_1 y_1 \int_0^{z_1} dz$$
$$V = x_1 y_1 z\Big|_0^{z_1} dz = x_1 y_1 z_1 dz$$

DRAFT

Ejemplo: Calcular el volumen del sólido formado por $x^2+y^2=r^2$ y el plano $x+y+z=0$.

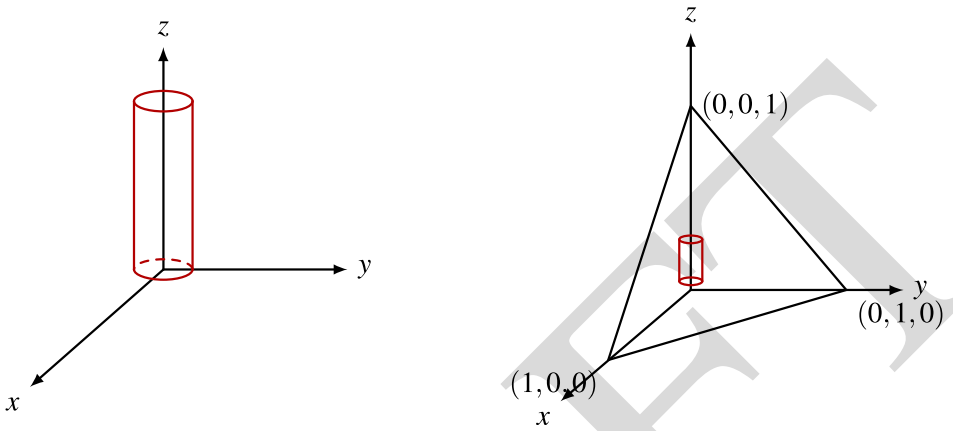


Figura 4.20: Cilindro $x^2+y^2=r^2$ y plano que determina el sólido del ejemplo.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^{8-y-x} dz\,dy\,dx \\
&= \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (8-y-x)\,dy\,dx \\
&= \int_0^1 \left[(8-x)y - \frac{y^2}{2}\right]_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dx \\
&= \int_0^1 (8-x)\,2\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 2\int_0^1 (8-x)\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx
\end{aligned}
$$

Sea $x=\sin(\theta)$, entonces $dx=\cos(\theta)d\theta$ y si $x=0\to\theta=0$, si $x=1\to\theta=\dfrac{\pi}{2}$.

DRAFT

$$\begin{aligned}
V &= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(\theta)}\cos(\theta)d\theta - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(\theta)d\theta - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2\theta)}{2}d\theta - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 16\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\sin(2\theta)}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx \\
&= 4\pi - 2\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx
\end{aligned}$$

Sea $u = 1-x^2$, entonces $du = -2x\,dx$.

$$\begin{aligned}
V &= 4\pi + \int_1^0 \sqrt{u}\,du \\
&= 4\pi - \int_0^1 u^{\frac{1}{2}}\,du \\
&= 4\pi - \left[\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}\right]_0^1 \\
&= 4\pi - \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

4.8 Coordenadas cilíndricas.

Definición 4.16. Las coordenadas cilíndricas extienden las coordenadas polares al espacio tridimensional agregando la variable vertical z. Un punto del espacio se representa mediante (r,θ,z), donde r es la distancia al eje z, θ es el ángulo medido desde el eje x y z conserva la altura. Este sistema es útil para describir sólidos con simetría circular, como cilindros, conos y regiones alrededor de un eje.

Sean:

$$\begin{aligned}
x &= rcos(\theta) \\
y &= rsin(\theta) \\
z &= z
\end{aligned}$$

La matriz Jacobiano para las coordenadas cilíndicas se expresa como sigue acontinuación:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos(\theta) & -rsin(\theta) & 0 \\ sin(\theta) & rcos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

DRAFT

El determinante de la matriz Jacobiano en coordenadas cilíndricas viene dado por:

$$det(J) = rcos(\theta)^2 + rsin(\theta)^2$$
$$det(J) = r$$

Una integral triple en coordenadas cartesianas $\iiint F(x,y,z)dxdydz$ se puede expresar en coordenadas cilíndricas de la siguiente forma:

$$\int_a^b \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{F_1(r,\theta)}^{F_2(r,\theta)} F(r,\theta,z) r dz d\theta dr$$

4.9 Coordenadas esféricas.

Definición 4.17. Las coordenadas esféricas permiten representar puntos del espacio tridimensional mediante la distancia al origen y dos ángulos. Un punto se expresa como (ρ,ϕ,θ), donde ρ es la distancia desde el origen hasta el punto, ϕ es el ángulo medido desde el eje z positivo y θ es el ángulo medido en el plano xy desde el eje x positivo. Este sistema es útil para describir regiones con simetría esférica, como esferas, cascarones esféricos y conos circulares.

Sean:

$$x = \rho sin(\phi)cos(\theta)$$
$$y = \rho sin(\phi)sin(\theta)$$
$$z = \rho cos(\phi)$$

La matriz Jacobiano para las coordenadas esféricas se expresa como sigue acontinuación:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sin(\phi)cos(\theta) & \rho cos(\phi)cos(\theta) & -\rho sin(\phi)sin(\theta) \\ sin(\phi)sin(\theta) & \rho cos(\phi)sin(\theta) & \rho sin(\phi)cos(\theta) \\ cos(\phi) & -\rho sin(\phi) & 0 \end{bmatrix}$$

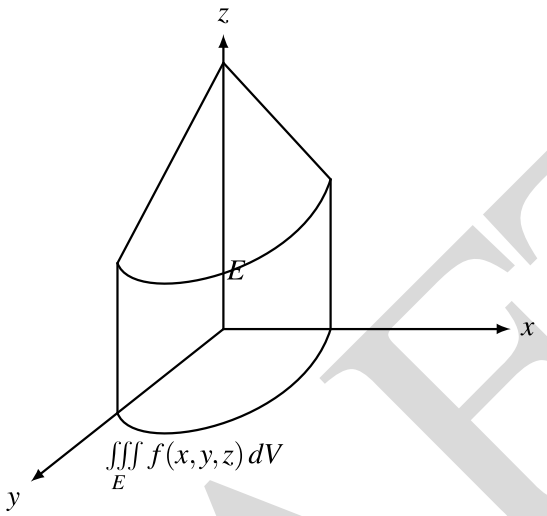
El determinante de la matriz Jacobiano en coordenadas esféricas viene dado por:

$$det(J) = cos(\phi)(\rho^2 cos(\phi)cos(\theta)^2 sin(\phi) + \rho^2 cos(\phi)sin(\theta)^2 sin(\phi)) +$$
$$\rho sin(\phi)(\rho sin(\phi)^2 cos(\theta)^2 + \rho sin(\phi)^2 sin(\theta)^2)$$
$$det(J) = \rho^2 cos(\phi)^2 sin(\phi)(cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2) + \rho^2 sin(\phi)sin(\phi)^2(cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2)$$
$$det(J) = \rho^2 cos(\phi)^2 sin(\phi) + \rho^2 sin(\phi)sin(\phi)^2$$
$$det(J) = \rho^2 sin(\phi)(cos(\theta)^2 + sin(\theta)^2)$$
$$det(J) = \rho sin(\theta)$$

Una integral triple en coordenadas cartesianas $\iiint F(x,y,z)dxdydz$ se puede expresar en coordenadas cilíndricas de la siguiente forma:

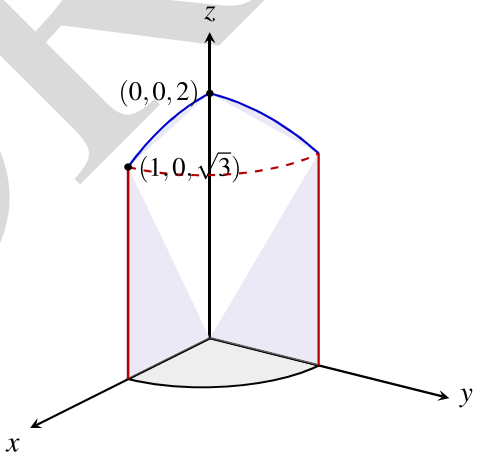
DRAFT

$$\iiint_\Omega F(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Omega F(\rho,\theta,\phi)\rho^2 sin(\phi)d\rho d\theta d\phi$$



Ejemplo 4.1. Calcular el volumen de la figura.
Dada la integral en coordenadas cartesianas:

$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z\,dz\,dx\,dy$$



Para evaluar y resolver la integral del ejemplo, vamos a seguir la siguiente secuencia:

DRAFT

1. Transformación de variables y límites de integración

   Las ecuaciones de transformación a coordenadas cilíndricas son:

   $$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z, \quad dV = r\,dz\,dr\,d\theta$$

   Determinación de los nuevos límites:

   - **Región en el plano** xy**:** La región definida por $0 \le y \le 1$ y $0 \le x \le \sqrt{1-y^2}$ corresponde al primer cuadrante del disco unitario $x^2 + y^2 \le 1$:

     $$0 \le r \le 1, \quad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$$

   - **Límites para** z**:** Reemplazando $x^2 + y^2 = r^2$ en la superficie superior:

     $$0 \le z \le \sqrt{4 - r^2}$$

2. Planteamiento e integración paso a paso. Sustituyendo en la integral con el jacobiano r:

   $$I = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-r^2}} z \cdot r\,dz\,dr\,d\theta$$

   Desarrollo analítico:

   $$I = \left(\int_0^{\pi/2} d\theta \right) \int_0^1 r \left[\int_0^{\sqrt{4-r^2}} z\,dz \right] dr$$

   $$= [\theta]_0^{\pi/2} \int_0^1 r \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\sqrt{4-r^2}} dr$$

   $$= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 r(4 - r^2)\,dr$$

   $$= \frac{\pi}{4} \int_0^1 (4r - r^3)\,dr$$

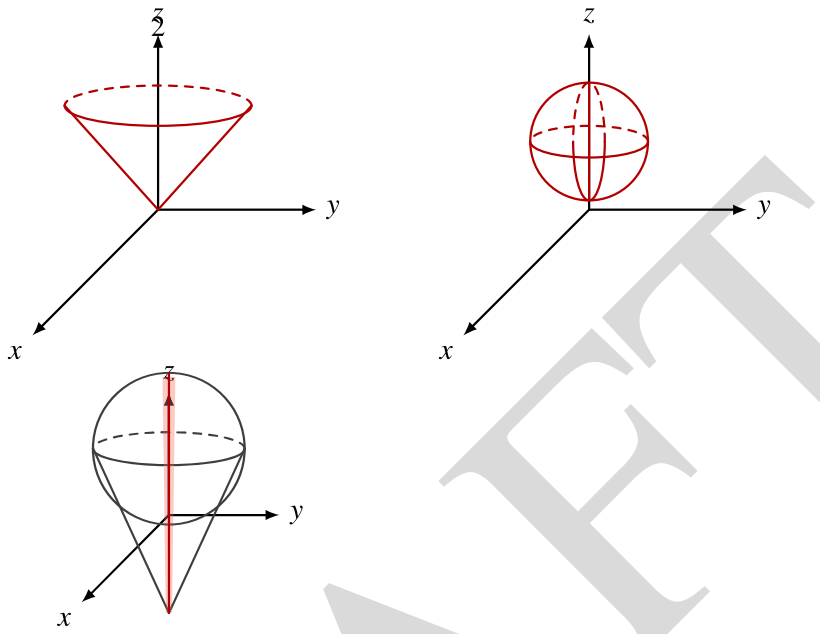
   $$= \frac{\pi}{4} \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^1$$

   $$= \frac{\pi}{4} \left(2 - \frac{1}{4} \right) = \frac{7\pi}{16}$$

Resultado Final:

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z\,dz\,dx\,dy = \frac{7\pi}{16}$$

DRAFT



Ejemplo 4.2. Calcular el volumen del sólido determinado por $x^2+y^2+z^2-4z=0$ y $x^2+y^2=z^2$.

$$x^2+y^2+z^2-4z=0$$
$$x^2+y^2+(z-2)^2=2^2.$$

De la esfera se tiene que:

$$x^2+y^2+z^2=4z$$

Si

$$x=\rho\, sen(\phi)\cos(\theta)$$
$$y=\rho\, sen(\phi)\, sen(\theta)$$
$$z=\rho\cos(\phi)$$

entonces:

$$\rho^2=4\rho\cos(\phi)$$
$$0\leq\rho\leq 4\cos(\phi)$$

Del cono se tiene que:

$$x^2+y^2=z^2$$
$$\rho^2\sin^2(\phi)\cos^2(\theta)+\rho^2\sin^2(\phi)\sin^2(\theta)=\rho^2\cos^2(\phi)$$
$$\sin^2(\phi)\big(\cos^2(\theta)+\sin^2(\theta)\big)=\cos^2(\phi)$$

DRAFT

$$\tan^2(\phi) = 1$$
$$\phi = \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le \phi \le \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto,

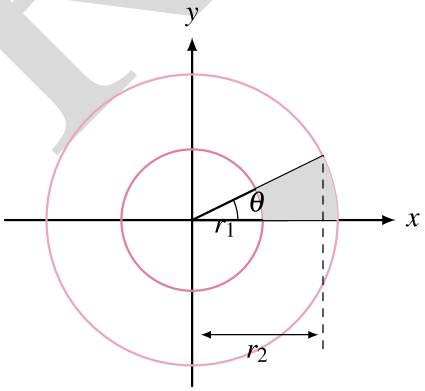
$$\iiint_\Omega dxdydz = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\cos(\phi)} \rho^2 \sin(\phi)\, d\rho\, d\phi\, d\theta$$
$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4} \frac{\rho^3}{3}\Big|_0^{4\cos(\phi)} \sin(\phi)\, d\phi\, d\theta$$
$$\frac{64}{3}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4} \cos^3(\phi)\sin(\phi)\, d\phi\, d\theta$$
$$-\frac{64}{3}\int_0^{2\pi} \frac{\cos^4(\phi)}{4}\Big|_0^{\pi/4} d\theta$$
$$-\frac{16}{3}\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{4}-1\right) d\theta$$
$$\frac{16}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot 2\pi = 8\pi \text{ u}^3$$

Ejemplo 4.3. Calcular la integral

$$\iint_\Omega \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) dA$$

donde

$$\Omega = \left\{(x,y) \mid 1 \le x^2+y^2 \le 4,\ 0 \le y \le x\right\}.$$



En coordenadas polares se tiene

$$x = r\cos(\theta), \qquad y = r\sin(\theta), \qquad dA = r\,dr\,d\theta.$$

DRAFT

Además,

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin(\theta)}{r\cos(\theta)} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

y por tanto

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right).$$

La región queda dada por

$$r_1 \leq r \leq r_2, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

Por lo tanto,

$$\iint_\Omega \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) dA = \int_0^{\pi/4}\int_{r_1}^{r_2} \theta r\, dr\, d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/4} \theta \frac{r^2}{2}\Big|_{r_1}^{r_2} d\theta = \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right)\int_0^{\pi/4} \theta\, d\theta$$

$$= \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right)\frac{\theta^2}{2}\Big|_0^{\pi/4} = \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right)\frac{\pi^2}{32}.$$

Ejemplo 4.4. Calcular el área de la región semicircular

$$x^2 + y^2 \leq a^2, \qquad y \leq 0.$$

En coordenadas polares,

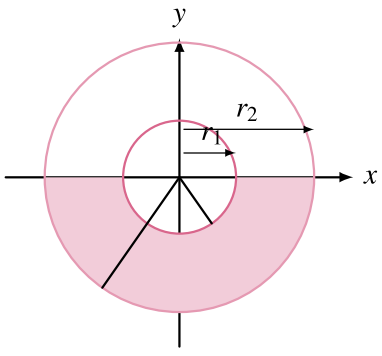
$$A = \iint_\Omega dA = \int_\pi^{2\pi}\int_0^a r\, dr\, d\theta.$$

Entonces,

$$A = \int_\pi^{2\pi} \frac{r^2}{2}\Big|_0^a d\theta = \frac{a^2}{2}\int_\pi^{2\pi} d\theta$$

$$A = \frac{a^2}{2}(2\pi - \pi) = \frac{\pi a^2}{2}.$$

Ejemplo 4.5. Calcular el área de la figura.



DRAFT

En coordenadas polares,

$$dA = r\,dr\,d\theta.$$

La región está dada por

$$r_1 \leq r \leq r_2, \qquad \pi \leq \theta \leq 2\pi.$$

Entonces,

$$A = \iint_\Omega dA = \int_\pi^{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} r\,dr\,d\theta$$

$$= \int_\pi^{2\pi} \frac{r^2}{2}\Big|_{r_1}^{r_2} d\theta = \int_\pi^{2\pi} \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right) d\theta$$

$$= \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right) \int_\pi^{2\pi} d\theta$$

$$A = \left(\frac{r_2^2}{2} - \frac{r_1^2}{2}\right) \pi.$$

Ejemplo 4.6. Evaluar la integral

$$\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)^2\,dxdydz$$

donde

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq R^2\right\}.$$

En coordenadas esféricas,

$$x = \rho\sin(\phi)\cos(\theta), \qquad y = \rho\sin(\phi)\sin(\theta), \qquad z = \rho\cos(\phi)$$

y

$$dxdydz = \rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$$

Como

$$x^2+y^2+z^2 = \rho^2,$$

se obtiene

$$\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)^2\,dxdydz = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^4\rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$$

Es decir,

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^6\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta = \left(\int_0^R \rho^6\,d\rho\right)\left(\int_0^\pi \sin(\phi)\,d\phi\right)\left(\int_0^{2\pi} d\theta\right)$$

$$= \frac{R^7}{7}\cdot 2\cdot 2\pi = \frac{4\pi R^7}{7}.$$

DRAFT

Ejemplo 4.7. Evaluar la integral

$$\iiint_{\Omega} x^2\,dxdydz$$

en el primer octante de la esfera

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq R^2\right\}.$$

Usando coordenadas esféricas,

$$x = \rho\sin(\phi)\cos(\theta), \qquad x^2 = \rho^2\sin^2(\phi)\cos^2(\theta).$$

Además, en el primer octante,

$$0 \leq \rho \leq R, \qquad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Entonces,

$$\iiint_{\Omega} x^2\,dxdydz = \int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{R} \rho^2\sin^2(\phi)\cos^2(\theta)\,\rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\phi\,d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{R} \rho^4\sin^3(\phi)\cos^2(\theta)\,d\rho\,d\phi\,d\theta.$$

Separando integrales,

$$\left(\int_0^{R}\rho^4\,d\rho\right)\left(\int_0^{\pi/2}\sin^3(\phi)\,d\phi\right)\left(\int_0^{\pi/2}\cos^2(\theta)\,d\theta\right)$$

$$= \frac{R^5}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi R^5}{30}.$$

Ejemplo 4.8. Evaluar la integral

$$\int_0^{\pi/6}\int_0^{\pi/2}\int_0^{3} \rho^2\sin(\phi)\,d\rho\,d\theta\,d\phi.$$

Integrando respecto de ρ,

$$\int_0^{\pi/6}\int_0^{\pi/2}\frac{\rho^3}{3}\Big|_0^3\sin(\phi)\,d\theta\,d\phi = 9\int_0^{\pi/6}\int_0^{\pi/2}\sin(\phi)\,d\theta\,d\phi.$$

Luego,

$$9\int_0^{\pi/6}\left(\theta\Big|_0^{\pi/2}\right)\sin(\phi)\,d\phi = \frac{9\pi}{2}\int_0^{\pi/6}\sin(\phi)\,d\phi$$

$$= \frac{9\pi}{2}\left(-\cos(\phi)\right)\Big|_0^{\pi/6} = \frac{9\pi}{2}\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= \frac{9\pi(2-\sqrt{3})}{4}.$$

DRAFT

Ejercicio propuesto: Evaluar mediante coordenadas polares la integral

$$\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy.$$

Ejemplo 4.9. Evaluar la integral mediante el cambio de coordenadas cilíndricas

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} xz\,dz\,dx\,dy.$$

Usando coordenadas cilíndricas,

$$x = r\cos(\theta), \qquad y = r\sin(\theta), \qquad z = z,$$

y además

$$x^2+y^2 = r^2, \qquad dxdydz = r\,dz\,dr\,d\theta.$$

La región de integración queda dada por

$$0 \le r \le 2, \qquad r \le z \le 2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

Por lo tanto,

$$\iiint_{\Omega} xz\,dxdydz = \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 (r\cos(\theta))z\,r\,dz\,dr\,d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2\int_r^2 r^2 z\cos(\theta)\,dz\,dr\,d\theta.$$

Integrando respecto de z,

$$\int_0^{2\pi}\int_0^2 r^2\cos(\theta)\left(\frac{z^2}{2}\Big|_r^2\right)dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^2 r^2\cos(\theta)\left(2-\frac{r^2}{2}\right)dr\,d\theta.$$

Como

$$\int_0^{2\pi}\cos(\theta)\,d\theta = 0,$$

se concluye que

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} xz\,dz\,dx\,dy = 0.$$

4.10 Cambios de variable.

Definición 4.18. Un cambio de variable consiste en reemplazar las variables originales de una integral por nuevas variables que describen la misma región de forma más simple. Para conservar correctamente áreas o volúmenes se multiplica la integral por el valor absoluto del determinante Jacobiano de la transformación.

DRAFT

Al igual que la sección anterior se deben considerar otros cambios de variables en marcos de referencia diferentes a las coordenadas cartesianas, coordenadas polares, coordenas cilíndircas y coordenadas esféricas. En esta sección se van a estudiar algunos ejmplos para el cambio de variable en marco de referencia u, v que facilitan el cálculo de integrales múltiples. Lo anteriormente expuesto implica el cálculo de una matriz Jacociabo con la siguiente forma:

$$J = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}$$

A continuación se estudian algunos ejemplos para usar otros cambios de variable en términos de u, v y la practicidad en el cálculo de integrales múltiples:

1. Evaluar la integral $\iint_R e^{\left(\frac{y-x}{x+y}\right)} dx\,dy$ donde R es el triángulo con vértices en los puntos $\{(0,0),(2,0),(0,2)\}$. Usar $u = y - x$, $v = y + x$. Los valores de las variables u y v para los puntos dados son:

x	y	u	v
0	0	0	0
2	0	-2	2
0	2	2	2

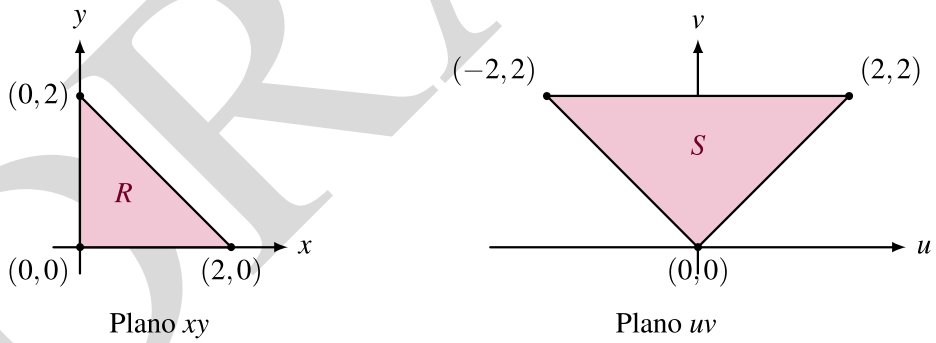


Figura 4.21: Región triangular original y su imagen bajo el cambio de variable $u = y - x$, $v = y + x$.

x e y en términos de las nuevas variables:

$$\begin{aligned} u &= y - x \\ v &= y + x \\ u + v &= 2y \end{aligned}$$

DRAFT

$$y = \frac{u+v}{2}$$
$$u - v = -2x$$
$$x = \frac{v-u}{2}$$

La matriz jacobiana del cambio de variable es:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Como en el plano uv la región transformada es $S = \{(u,v) \mid 0 \leq v \leq 2, -v \leq u \leq v\}$, la integral queda:

$$\begin{aligned} & \iint_R e^{\left(\frac{y-x}{x+y}\right)} dxdy \\ &= \iint_S e^{\frac{u}{v}} \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \int_{-v}^{v} e^{\frac{u}{v}} dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 \left[ve^{\frac{u}{v}} \right]_{-v}^{v} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 v\left(e - e^{-1}\right) dv \\ &= \frac{1}{2}\left(e - e^{-1}\right) \int_0^2 v\, dv \\ &= \frac{1}{2}\left(e - e^{-1}\right) \left[\frac{v^2}{2} \right]_0^2 \\ &= e - e^{-1} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\iint_R e^{\left(\frac{y-x}{x+y}\right)} dxdy = e - e^{-1}.$$

2. Evaluar la integral $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dxdy$, donde R es el paralelogramo con vértices en los puntos $\{(1,0),(2,0),(0,2),(0,1)\}$. Usar $u = y-x$, $v = y+x$.
El cambio de variable propuesto es:

$$u = y - x$$
$$v = y + x$$

Despejando x e y en términos de u y v, se obtiene:

DRAFT

$$u+v=2y \Rightarrow y=\frac{u+v}{2}$$
$$v-u=2x \Rightarrow x=\frac{v-u}{2}$$

La matriz jacobiana es:

$$J=\begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$
$$|J|=\left|-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$$

Los vértices de la región se transforman como sigue:

x	y	u	v
1	0	-1	1
2	0	-2	2
0	2	2	2
0	1	1	1

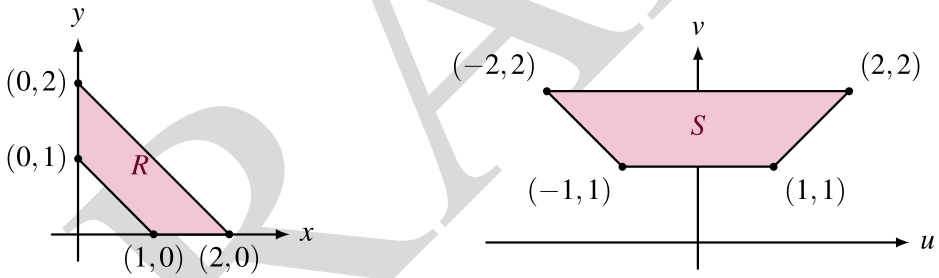


Figura 4.22: Paralelogramo original y su imagen en el plano uv bajo el cambio $u=y-x$, $v=y+x$.

En el plano uv, la región transformada es

$$S=\{(u,v)\mid 1\le v\le 2,\ -v\le u\le v\}.$$

Por lo tanto, la integral se transforma en:

$$\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right)dxdy$$
$$=\iint_S \cos\left(\frac{u}{v}\right)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$$
$$=\frac{1}{2}\int_1^2\int_{-v}^{v}\cos\left(\frac{u}{v}\right)dudv$$

DRAFT

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\int_1^2 \left[v\sin\left(\frac{u}{v}\right)\right]_{-v}^{v} dv \\
&= \frac{1}{2}\int_1^2 v(\sin(1)-\sin(-1))\,dv \\
&= \frac{1}{2}\int_1^2 2v\sin(1)\,dv \\
&= \sin(1)\int_1^2 v\,dv \\
&= \sin(1)\left[\frac{v^2}{2}\right]_1^2 \\
&= \frac{3}{2}\sin(1)
\end{aligned}
$$

Así,

$$\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dx\,dy = \frac{3}{2}\sin(1).$$

3. Determinar el área de la región acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x^2$ y $y = 2x^2$ usando el cambio de variable $u = xy$, $v = \dfrac{y}{x^2}$.

   Las fronteras de la región se transforman como:

$$
\begin{aligned}
xy = 1 &\Rightarrow u = 1 \\
xy = 2 &\Rightarrow u = 2 \\
y = x^2 &\Rightarrow v = 1 \\
y = 2x^2 &\Rightarrow v = 2
\end{aligned}
$$

   Por tanto, en el plano uv la región se convierte en el rectángulo

$$S = \{(u,v) \mid 1 \le u \le 2,\ 1 \le v \le 2\}.$$

   Para despejar x e y en términos de u y v, se tiene:

$$
\begin{aligned}
u &= xy \\
v = \frac{y}{x^2} &\Rightarrow y = vx^2
\end{aligned}
$$

   Sustituyendo en $u = xy$:

$$
\begin{aligned}
u = x(vx^2) &= vx^3 \\
x^3 &= \frac{u}{v} \\
x &= \left(\frac{u}{v}\right)^{1/3}
\end{aligned}
$$

   Luego,

$$y = vx^2 = v\left(\frac{u}{v}\right)^{2/3} = u^{2/3}v^{1/3}$$

   Para el jacobiano directo se obtiene:

DRAFT

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y,\ \frac{\partial u}{\partial y} = x,\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{2y}{x^3},\ \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x^2}$$

Entonces,

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\dfrac{2y}{x^3} & \dfrac{1}{x^2} \end{vmatrix} = \frac{y}{x^2} + \frac{2y}{x^2} = \frac{3y}{x^2} = 3v$$

Por consiguiente,

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{3v}.$$

El área buscada es:

$$\begin{aligned} A &= \iint_R dx\,dy \\ &= \iint_S \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv \\ &= \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{3v}\,du\,dv \\ &= \frac{1}{3}\int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{v}\,du\,dv \\ &= \frac{1}{3}\int_1^2 \left[\frac{u}{v}\right]_1^2 dv \\ &= \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{1}{v}\,dv \\ &= \frac{1}{3}\left[\ln v\right]_1^2 \\ &= \frac{\ln 2}{3} \end{aligned}$$

Así, el área de la región es

$$A = \frac{\ln 2}{3}.$$

4. Determinar el volumen de la región acotada por $4x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 0$ y el plano $z = 1$. Usar el cambio de variable:

$$x = \frac{u}{2}, \qquad y = \frac{v}{3}, \qquad z = z.$$

DRAFT

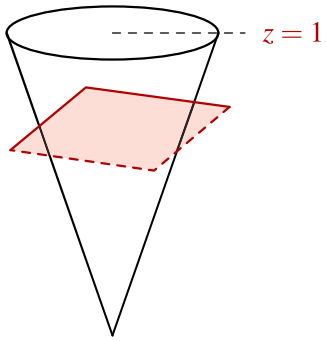


Figura 4.23: Cono elíptico truncado por el plano $z = 1$ y cortado por un plano secante.

La superficie dada por

$$4x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 0$$

representa un cono elíptico con vértice en el origen. Al sustituir el cambio de variable propuesto, se obtiene:

$$\begin{gathered} 4\left(\frac{u}{2}\right)^2 + 9\left(\frac{v}{3}\right)^2 - 36z^2 = 0 \\ u^2 + v^2 - 36z^2 = 0 \\ u^2 + v^2 = 36z^2 \end{gathered}$$

En las variables u, v, z, la región queda descrita por:

$$0 \leq z \leq 1, \qquad u^2 + v^2 \leq 36z^2.$$

Equivalentemente, despejando z a partir de

$$u^2 + v^2 = 36z^2,$$

se obtiene

$$z = \frac{\sqrt{u^2 + v^2}}{6}.$$

Para este cambio de variable,

$$J^{-1} = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\left|J^{-1}\right| = \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right| = \frac{1}{6}.$$

DRAFT

Por tanto, la región también puede escribirse como

$$\frac{\sqrt{u^2+v^2}}{6} \leq z \leq 1.$$

La matriz jacobiana del cambio es:

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y por tanto

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right| = \frac{1}{6}.$$

Así, el volumen buscado es

$$\begin{aligned} V &= \iiint_R dV \\ &= \iiint_S \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}\right| du\,dv\,dz \\ &= \frac{1}{6}\iiint_S du\,dv\,dz \end{aligned}$$

Como la región en el plano uv es circular, conviene usar coordenadas polares:

$$u = r\cos\theta, \qquad v = r\sin\theta,$$

con

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \qquad 0 \leq r \leq 6z, \qquad 0 \leq z \leq 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6}\int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{6z} r\,dr\,d\theta\,dz \\ &= \frac{1}{6}\int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{6z} d\theta\,dz \\ &= \frac{1}{6}\int_0^1 \int_0^{2\pi} 18z^2\,d\theta\,dz \\ &= \frac{1}{6}\int_0^1 36\pi z^2\,dz \\ &= 6\pi\int_0^1 z^2\,dz \\ &= 6\pi\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^1 \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

Por lo tanto, el volumen de la región es

$$V = 2\pi.$$

DRAFT

4.11 Ejercicios adicionales.

1. Plantear la integral con el cambio de variable propuesto:

$$\iint_R xy\,dx\,dy, \text{ donde } R=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 1\}$$
$$x=u^2-v^2, \qquad y=2uv$$

2. Evaluar la integral:

$$\int_0^1 \int_{\sin^{-1}(y)}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,dx\,dy$$

La región de integración puede representarse en el plano xy como

$$0\leq y\leq 1, \qquad \sin^{-1}(y)\leq x\leq \frac{\pi}{2},$$

o de manera equivalente,

$$0\leq x\leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0\leq y\leq \sin(x).$$

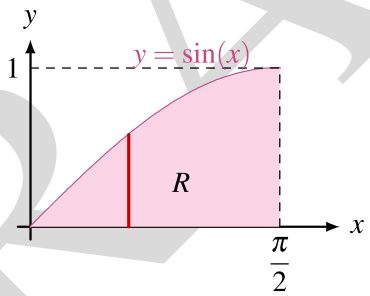


Figura 4.24: Región de integración del ejercicio: $0\leq x\leq \frac{\pi}{2}$ y $0\leq y\leq \sin(x)$.

3. Encontrar el jacobiano de los siguientes cambios de variable:

a. $x=e^{-r}\sin(\theta)$
$y=e^{r}\cos(\theta)$

b. $x=\dfrac{u}{v}, \qquad y=\dfrac{v}{w}, \qquad z=\dfrac{w}{u}$

4. Encontrar la imagen del conjunto de puntos de S para la transformación dada:

$$S=\{(u,v)\mid 0\leq u\leq 3,\ 0\leq v\leq 2\}$$
$$x=2u+3v, \qquad y=u-v$$

Solución.

DRAFT

1. Para el cambio de variable

$$x = u^2 - v^2, \qquad y = 2uv$$

se tiene

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{bmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{bmatrix},$$

y por tanto,

$$|J| = (2u)(2u) - (-2v)(2v) = 4u^2 + 4v^2 = 4(u^2+v^2).$$

Además,

$$x^2 + y^2 = (u^2 - v^2)^2 + (2uv)^2 = (u^2+v^2)^2,$$

así que la región transformada es

$$S = \{(u,v) \mid u^2 + v^2 \leq 1\}.$$

Por lo tanto, la integral queda planteada como

$$\iint_R xy\,dx\,dy = \iint_S (u^2 - v^2)(2uv)\,4(u^2+v^2)\,du\,dv.$$

2. Para evaluar

$$\int_0^1 \int_{\sin^{-1}(y)}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,dx\,dy,$$

se cambia el orden de integración usando la región de la figura:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sin(x)} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,dy\,dx.$$

Integrando primero respecto de y,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,\sin(x)\,dx.$$

Con el cambio

$$u = 1 + \cos(x), \qquad du = -\sin(x)\,dx,$$

cuando $x = 0$ se tiene $u = 2$, y cuando $x = \dfrac{\pi}{2}$ se tiene $u = 1$. Entonces,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\sqrt{1+\cos(x)}\,\sin(x)\,dx = -\int_2^1 (u-1)u^{1/2}\,du = \int_1^2 (u-1)u^{1/2}\,du.$$

Luego,

$$\int_1^2 (u-1)u^{1/2}\,du = \left[\frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^2 = \frac{4}{15}(\sqrt{2}+1).$$

3. Para el jacobiano de los cambios de variable propuestos:

DRAFT

a. Si

$$x = e^{-r}\sin(\theta), \qquad y = e^{r}\cos(\theta),$$

entonces

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} -e^{-r}\sin(\theta) & e^{-r}\cos(\theta) \\ e^{r}\cos(\theta) & -e^{r}\sin(\theta) \end{vmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$J = e^{-r}\sin^2(\theta) - e^{r}e^{-r}\cos^2(\theta) = \sin^2(\theta) - \cos^2(\theta).$$

En consecuencia,

$$|J| = \left|\sin^2(\theta) - \cos^2(\theta)\right|.$$

b. Si

$$x = \frac{u}{v}, \qquad y = \frac{v}{w}, \qquad z = \frac{w}{u},$$

entonces

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{w} & -\frac{v}{w^2} \\ -\frac{w}{u^2} & 0 & \frac{1}{u} \end{vmatrix}.$$

Al desarrollar el determinante se obtiene

$$J = \frac{1}{uvw} - \frac{1}{uvw} = 0.$$

Así, el valor absoluto del jacobiano es

$$|J| = 0.$$

4. Para encontrar la imagen del conjunto

$$S = \{(u,v) \mid 0 \le u \le 3,\ 0 \le v \le 2\},$$

bajo la transformación

$$x = 2u + 3v, \qquad y = u - v,$$

se evalúan los vértices de S:

(u,v)	x	y
$(0,0)$	0	0
$(3,0)$	6	3
$(3,2)$	12	1
$(0,2)$	6	-2

DRAFT

Por lo tanto, la imagen de la región es el paralelogramo con vértices

$$(0,0),\ (6,3),\ (12,1),\ (6,-2).$$

Además, el jacobiano de la transformación es

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5,$$

y por tanto

$$|J| = 5.$$

Si se plantea la integral sobre el rectángulo $0 \leq u \leq 3$, $0 \leq v \leq 2$, entonces

$$\int_0^2 \int_0^3 -5\,du\,dv.$$

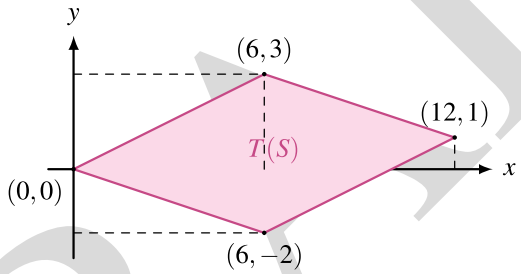


Figura 4.25: Imagen del rectángulo S bajo la transformación $x = 2u + 3v$, $y = u - v$.

4.12 Operaciones con campos escalares y vectoriales.

Definición 4.19. Un campo escalar asigna un número real a cada punto de una región, mientras que un campo vectorial asigna un vector a cada punto. Sobre estos campos se pueden aplicar operadores diferenciales como el gradiente, la divergencia y el rotacional para estudiar variaciones, flujos y tendencias locales.

Sea $\vec{F}$ un campo vectorial y sea f un campo escalar. Las siguientes operaciones están definidas para los campos vectoriales usando el operador nabla $\nabla \in \mathbb{R}^3$:

1. $\nabla \bullet (\nabla \times \vec{F})$
2. $\nabla(\nabla \bullet \vec{F})$
3. $\nabla \times (\nabla \times \vec{F})$

Ahora para campos escalares las siguientes operaciones tienen sentido con el operador nabla $\nabla \in \mathbb{R}^3$

DRAFT

1. $\nabla \bullet (\nabla f)$
2. $\nabla \times (\nabla f)$

El operador nabla $\nabla \in \mathbb{R}^3$ está definido por:

$$\nabla = \langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \rangle \tag{4.1}$$

Si se aplica el operador nabla ∇ el producto cruz $\times$ sobre un campo vectorial $\vec{F} = \langle P, Q, R \rangle$ y se conoce como el rotacional de $\vec{F}$:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{bmatrix} = \vec{i}(R_y - Q_z) - \vec{j}(R_x - P_z) + \vec{k}(Q_x - P_y) \tag{4.2}$$

Al aplicar el operador nabla ∇ a un campo escalar, se obtiene el vector gradiente de esa función escalar ∇f:

$$\nabla f = \langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \rangle \tag{4.3}$$

4.12.1 Integral de línea

Definición 4.20. Una integral de línea permite integrar una función escalar o un campo vectorial a lo largo de una curva. En el caso de un campo vectorial, mide la acumulación del campo sobre una trayectoria parametrizada, como el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un camino.

$$\int_{t_0}^{t_f} \vec{F}(\alpha(t)) \bullet \alpha'(t) dt \tag{4.4}$$

Ejemplo: Cuantificar la función $\vec{F}(x,y) = \langle x-y, x+y \rangle$ en las trayectorias $y = x^2$, $y = x$, $y = \sqrt{x}$ con $0 \leq x \leq 1$

Ejemplo: Calcular la integral de línea en la función $\vec{F}(x,y) = \langle x-y, x+y \rangle$ en una circunferencia unitaria. $x = cos(t)$,$y = sin(t)$

Ejemplo: Calcular la integral de línea en la trayectoria antihorario que une los vértices del cuadrado $\{(0,0),(1,0),(1,1),(0,1)\}$

4.12.2 Aplicación de la integral de línea:

Definición 4.21. Las integrales de línea se pueden usar para calcular áreas, trabajo, circulación y flujo sobre curvas cerradas o trayectorias parametrizadas. En particular, el área encerrada por una curva cerrada simple puede expresarse mediante una integral de línea.

DRAFT

Cálculo de áreas:

$$A = \frac{1}{2}\oint xdy - ydx \tag{4.5}$$

Ejemplo: Calcular el área de una circunferencia de radio $R = a$.

4.13 Ejercicios propuestos.

1. Integrales dobles.
   a. Evaluar la integral $\iint_\Omega x^2 y dxdy$ en el dominio $\Omega = \{1 \leq x \leq 2; 2 \leq y \leq 3\}$
   b. Evaluar la integral doble $\iint_\Omega xcos(y)dxdy$ en el dominio $\Omega = \{0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2\pi\}$
   c. Calcular la integral de la región acotada por $y = x$, $y = x^2$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$
   d. Calcular la integral doble $\iint_\Omega dxdy$ en el dominio dado por:
   $\Omega = \{0 \leq x \leq 12; 0 \leq y \leq 3 + 2cos\left(\frac{\pi x}{6}\right)\}$
   e. Calcular la integral doble $\iint_\Omega x^2 dxdy$ en el dominio dado por:
   $\Omega = \{-2 \leq x \leq 1; x \leq y \leq 2 - x^2\}$
   f. Usando integración doble, comprobrar que el área de una circunferencia de radio R es igual a $A = \pi R^2$

$$2\int_0^R \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dydx$$
$$2\int_0^R \left(y|_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}\right) dx$$
$$2\int_0^R 2\sqrt{R^2-x^2}dx$$
$$4\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}dx$$

Usando una sustitución trigonométrica adecuada se tiene:

$$x = Rsin(\theta)$$
$$dx = Rcos(\theta)d\theta$$
$$\text{Si } x = 0 \rightarrow \theta = 0$$
$$\text{Si } x = R \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$
$$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{R^2 - R^2 sin(\theta)^2} Rcos(\theta)d\theta$$
$$4\int_0^{\frac{\pi}{2}} R\sqrt{1 - sin(\theta)^2} Rcos(\theta)d\theta$$
$$4R^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(\theta)^2 d\theta = 4R^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + cos(2\theta)}{2} d\theta$$
$$4R^2\left(\frac{\theta}{2} + \frac{sin(\theta)}{2}\right)|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4R^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi R^2$$

2. Aplicaciones de la integral doble $V = \iint_\Omega F(x,y)dxdy$.

DRAFT

   (a) Calcular el valor del volumen de $z = 4x$ dentro de el cilindro circular recto $x^2 + y^2 = 16$
   (b) Determinar el volumen de la figura formada por el plano xy, $z = x^2 + 4y^2$ y el cilindro $x^2 + 4y^2 = 4$

3. Integral en coordenadas polares.
   (a) $\iint_\Omega e^{-(x^2+y^2)}$
   (b) $\iint_\Omega arctan\left(\frac{y}{x}\right) dA$ donde $\Omega = \{(x,y) \mid r_1 \leq x^2 + y^2 \leq r_2; 0 \leq y \leq x\}$
   (c) $\int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2} xzdzdxdy$

4. Integración triple.
   (a) Calcular el volumen del sólido formado por $x^2 + y^2 = r^2$, el plano xy y el plano $x + y + z = 8$
   (b) Determinar el volumen de la figura formada por la parce superior de $y = x^2$, el plano $z = 0$, el plano $y + z = 4$ y acotado por $-2 \leq x \leq 2$
   (c) Calcular la integral definida por: $\int_0^1 \int_0^x \int_{y^2}^{x^2} (x+1) dzdydx$
   (d) Mostrar que el volumen de la cuña formada por un octante de un cilindro circular recto de radio $r = R$ y acotado por le plano $z = z_1$ es igual a $V = \frac{\pi R^2 z_1}{4}$

5. Calcular el volumen formado por $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ y $x^2 + y^2 = z^2$
6. $\iiint_\Omega (x^2 + y^2 + z^2)^2 dxdydz$ donde $\Omega = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$
7. $\iiint_R \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dxdydz$ con $R = \{x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{R}\}$
8. Evaluar $\iiint_R x^2 dxdydz$ donde $R = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$ en un cuarto de esfera
9. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 \rho^2 sin(\phi) d\rho d\theta d\phi$
10. Cambios de variables.
    (a) Calcular $\iint_\Omega cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dxdy$ donde Ω es el paralelogramo con vértices en los puntos $\{(1,0),(2,0),(0,2),(0,1)\}$
    (b) Determinar el área de la región acotada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x^2$ y $y = 2x^2$ usando un cambio de variable adecuado. $u = xy$, $v = \frac{y}{x^2}$
    (c) Determinar el volumen de la región acotada por $4x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 0$ y $z = 1$ por medio un cambio de variable.
    (d) Determinar el volumen de la región acotada por $4x^2 + 9y^2 - 36z^2 = 0$ y el plano $z = 1$. Usar $x = \frac{u}{2}$, $y = \frac{v}{3}$ y $z = z$

DRAFT

(e) Plantear y resolver con el cambio de variable propuesto: $\iint_R xydxdy$, donde $R = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1\}$. $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$

(f) Calcular el determinante el valor absoluto del determinante del Jacobiano para el siguiente cambio de variable: $x = e^{-R}sin(\theta)$, $y = e^R cos(\theta)$

(g) Calcular el determinante el valor absoluto del determinante del Jacobiano para el cambio de variable propuesto: $x = \frac{u}{v}$, $y = \frac{v}{w}$ y $z = \frac{w}{u}$

(h) Encontrar la imagen del conjunto de puntos de la región $\Omega = \{(u,v) \mid 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\}$ para la transformación dada: $x = 2u+3v$, $y = u - v$

11. Evaluar la doble integral $\int_0^1 \int_{sin^{-1}(y)}^{\frac{\pi}{2}} cos(x)\sqrt{1+cos(x)}dxdy$

12. $\iint_{\substack{\Omega \\ v=y+x}} e^{\frac{y-x}{x+y}} dxy$ con $\Omega =$ el triangulo con vértices $(0,0),(0,2),(2,0)$. Usar $u = y - x$ y

DRAFT